



CALDEIRA DE ENERGIA ANDRITZ

SISTEMA DE CINZA DA CALDEIRA BFB KLABIN PUMA II

SETEMBRO 2020

ANDRITZ

ENGINEERED SUCCESS

SISTEMA DE MANUSEIO DE CINZA



01 DIAGRAMA DE FLUXO PRINCIPAL

02 TAREFAS DO SISTEMA

03 DIAGRAMAS DO PROCESSO

04 LAYOUT

05 DADOS TÉCNICOS DOS PRINCIPAIS COMPONENTES

06 LÓGICA E CONTROLES DE CIRCUITO

07 TELAS DCS



SISTEMA DE MANUSEIO DE CINZA



TAREFAS DO SISTEMA

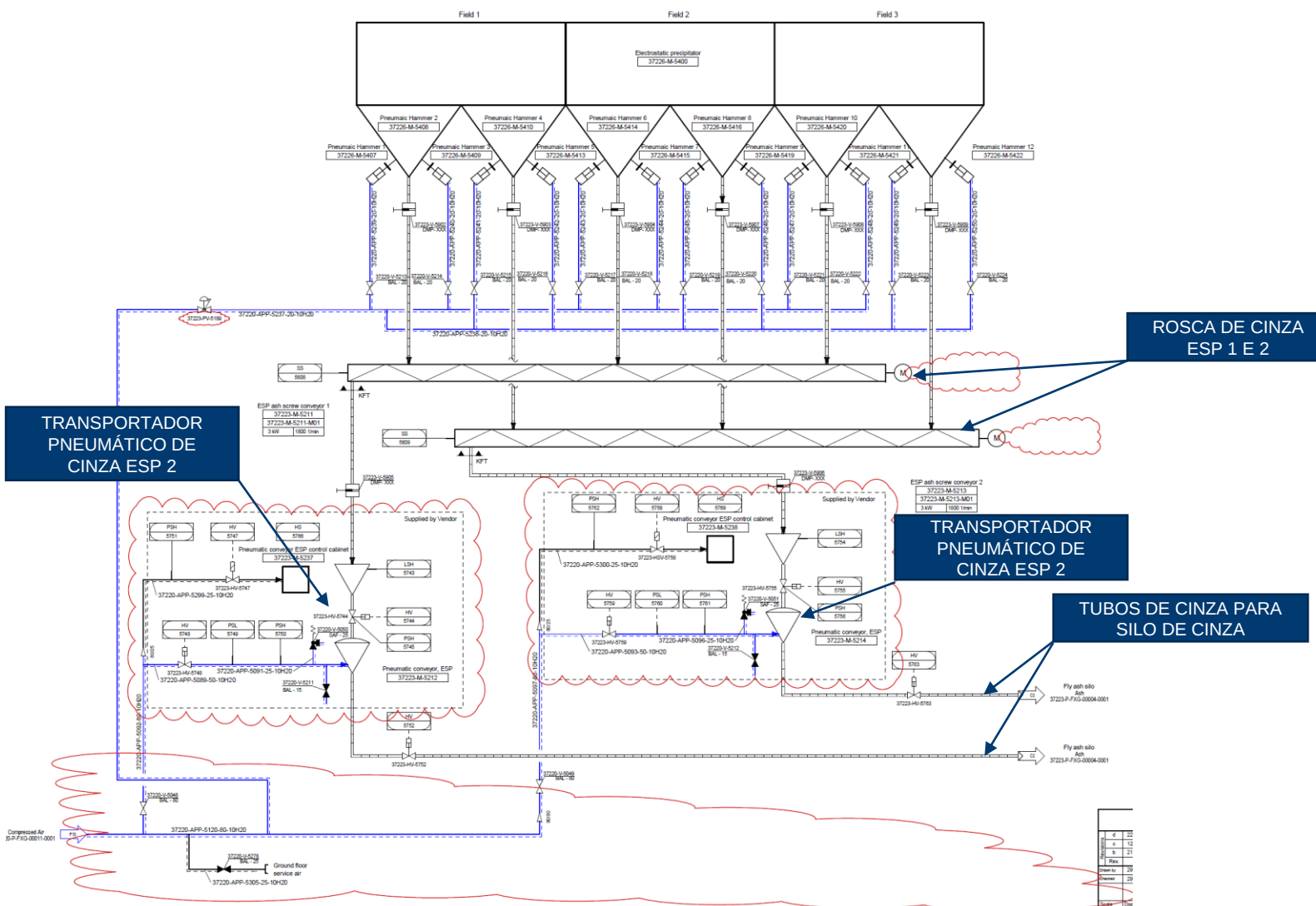
O sistema de manuseio de cinza tem a seguinte tarefa:

- Remover cinza dos dutos de cinza de Boiler Bank e do Eco.
- Remover cinza dos dutos de cinza ESP
- Transportar cinza para silo de cinza
- Armazenar cinza no silo e descarregar a cinza do silo para o caminhão



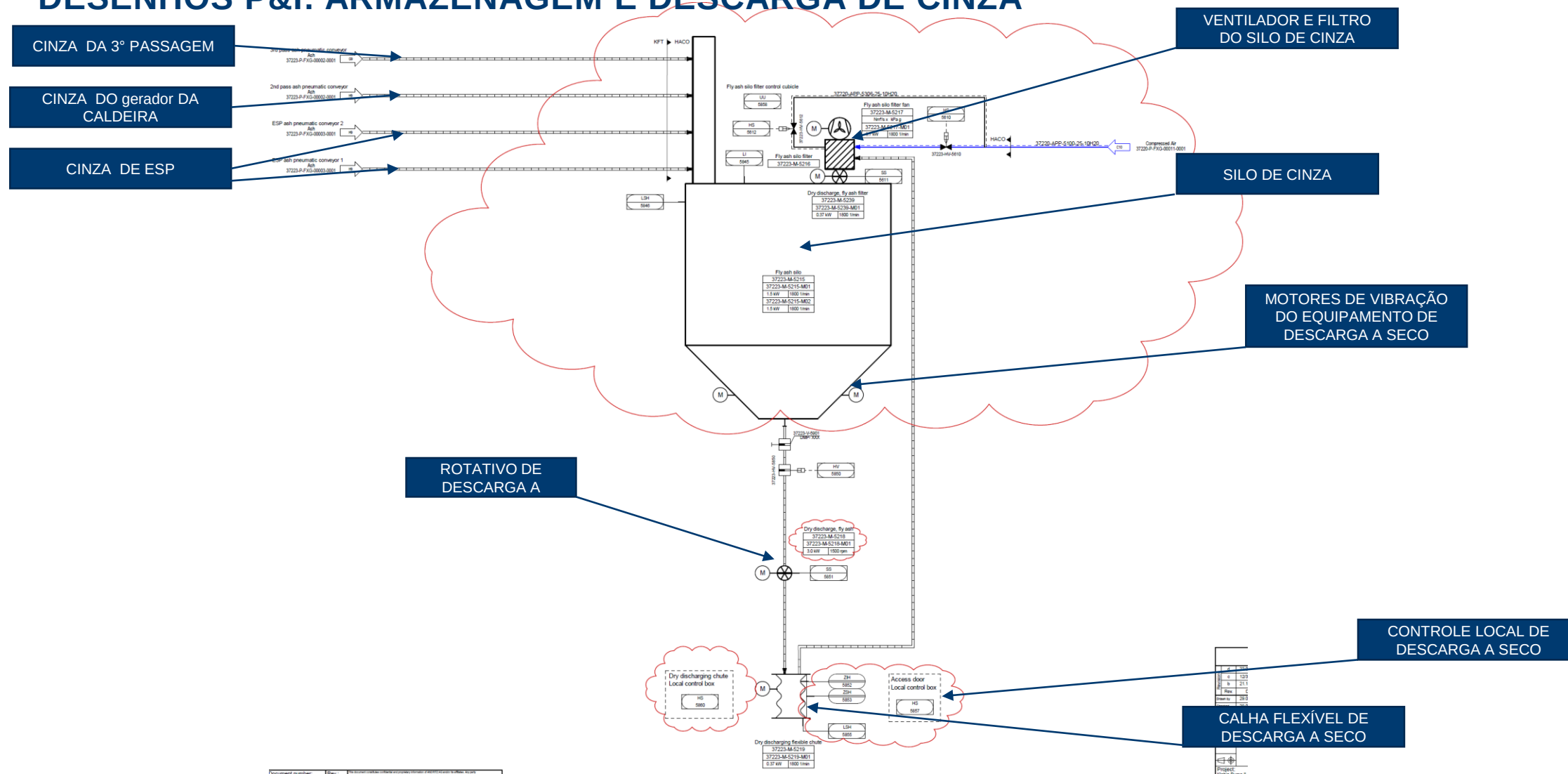
SISTEMA DE MANUSEIO DE CINZA

DESENHOS P&I: SISTEMA DE CINZA , SISTEMA DE CINZA ESP

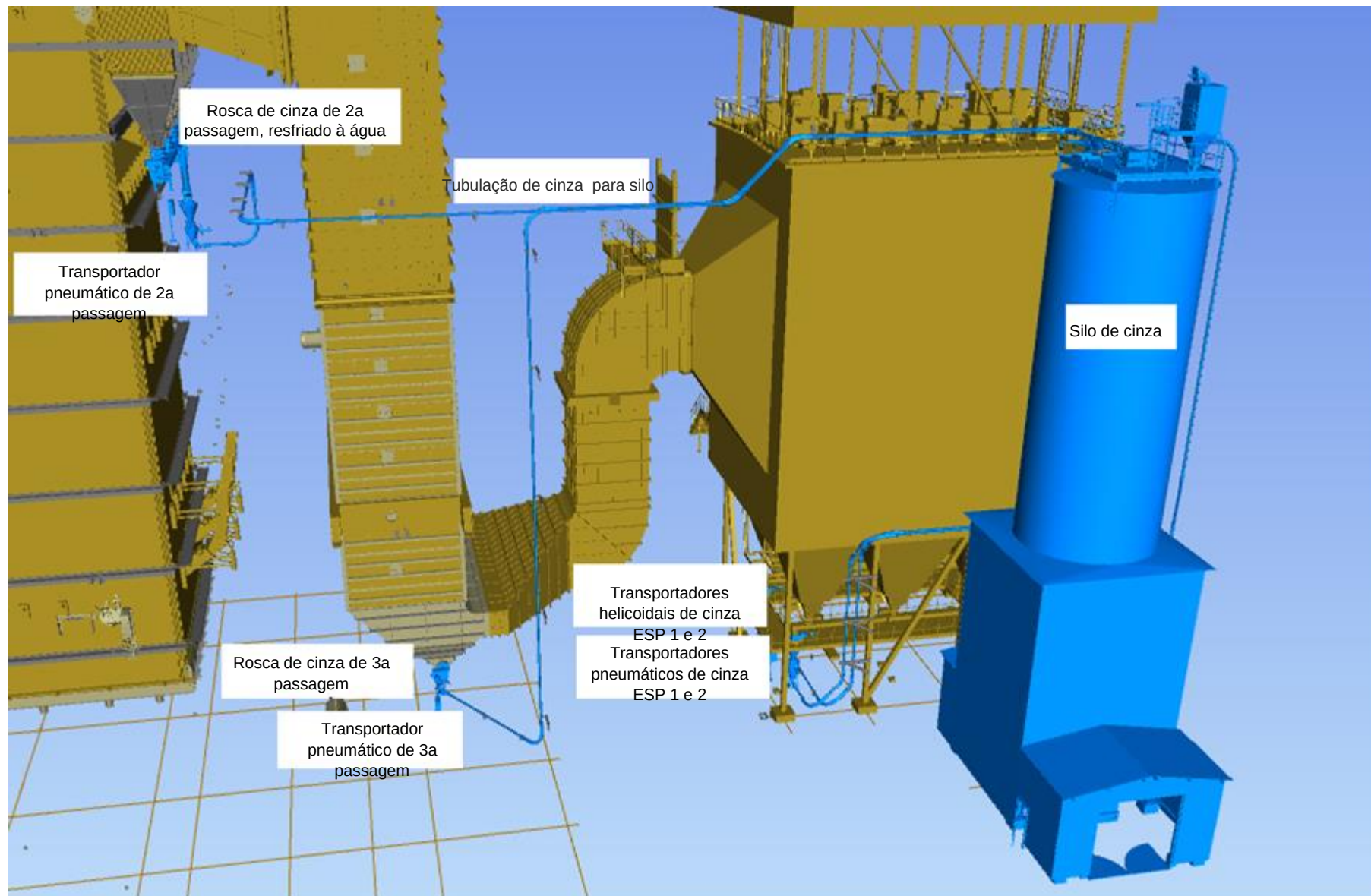


SISTEMA DE MANUSEIO DE CINZA

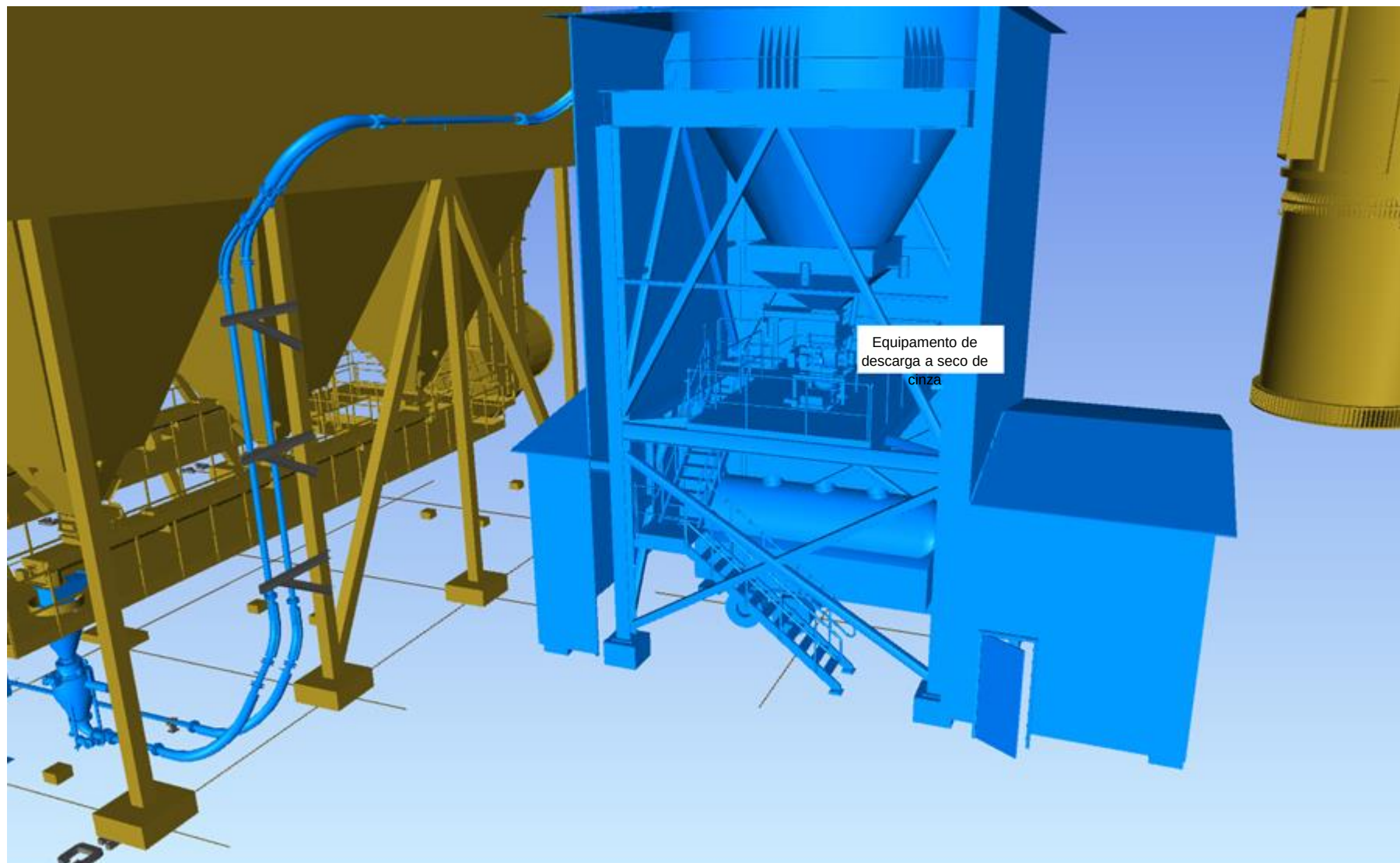
DESENHOS P&I: ARMAZENAGEM E DESCARGA DE CINZA



SISTEMA DE MANUSEIO DE CINZA



SISTEMA DE MANUSEIO DE CINZA



SISTEMA DE MANUSEIO DE CINZA



DADOS TÉCNICOS DOS PRINCIPAIS COMPONENTES

ROSCA DE CINZA DO BOILER BANK 37223-M-5203

Fabricante	Andritz KFT	
Capacidade	m³/h	2
Comprimento	m	10
Temperatura (in / out)	°C	520 / 200
Diâmetro	mm	500
Velocidade de rotação	rpm	5,6
Motor	kW	2,2
Materiais		
- estrutura	aço carbono	
- rosca	aço carbono	
- jato de água	aço carbono	
Acessórios		
- chave de velocidade zero		

ROSCA DE CINZA DO ECO 37223-M-5209

Fabricante	Andritz KFT	
Capacidade	m³/h	2
Comprimento	m	10
Diâmetro	mm	500
Velocidade de rotação	rpm	5,6
Motor	kW	2,2
Materiais		
- duto	aço carbono	
- arraste	aço carbono	
Acessórios		
- chave de velocidade zero		

SISTEMA DE MANUSEIO DE CINZA



DADOS TÉCNICOS DOS PRINCIPAIS COMPONENTES

TRANSPORTADOR PNEUMÁTICO DE CINZA BOILER BANK 37223-M-5208

Fabricante	Pneuplan	
Tipo	84 / 200	
Capacidade	m³/h	2
Densidade de projeto de partícula	kg/m³	800
Temperatura	°C	200
Material	CS / ferro fundido	
Acessórios		
- Válvula de enchimento, válvula de domo DN 200 com atuador pneumático e selagem inflável.		
- grupo de válvula de entrada de ar.		
- painel de instrumentos, com válvulas solenóides e chaves de pressão necessários.		
- duto de alimentação com chave de nível e válvula de gaveta deslizante manual.		
Consumo máximo de ar de serviço: 4,24 Nm³/min durante o transporte.		
Um ciclo de transporte de cerca de 120s.		
24 ciclos de transporte/hora quando a capacidade for 2 m³/h.		

TRANSPORTADOR PNEUMÁTICO DE CINZA ECO 37223-M-5210

Fabricante	Pneuplan	
Tipo	84 / 200	
Capacidade	m³/h	2
Densidade de projeto de partícula	kg/m³	800
Temperatura	°C	200
Material	CS / ferro fundido	
Acessórios		
- Válvula de enchimento, válvula de domo DN 200 com atuador pneumático e selagem inflável.		
- grupo de válvula de entrada de ar.		
- painel de instrumentos, com válvulas solenóides e chaves de pressão necessários.		
- duto de alimentação com chave de nível e válvula de gaveta deslizante manual.		
Consumo máximo de ar de serviço: 4,24 Nm³/min durante o transporte.		
Um ciclo de transporte de cerca de 120s.		
24 ciclos de transporte/hora quando a capacidade for 2 m³/h.		

SISTEMA DE MANUSEIO DE CINZA



DADOS TÉCNICOS DOS PRINCIPAIS COMPONENTES

TRANSPORTADORES PNEUMÁTICOS DE CINZA ESP 37223-M-5212, 37223-M-5214

Fabricante	Pneuplan	
Tipo	84/200	
Capacidade	m ³ /h	5
Densidade de projeto de partícula	kg/m ³	600
Temperatura	°C	200
Material	CS / ferro fundido	
Acessórios		
- Válvula de enchimento, válvula de domo DN 200 com atuador pneumático e selagem inflável.		
- grupo de válvula de entrada de ar.		
- painel de instrumentos, com válvulas solenóides e chave de pressão necessários.		
- duto de alimentação com chave de nível e válvula de gaveta deslizante manual.		
Consumo máximo de ar de serviço: 4,24 Nm ³ /min durante o transporte.		
Um ciclo de transporte de cerca de 120s.		
28 ciclos de transporte/hora quando a capacidade for 5 m ³ /h.		

SISTEMA DE MANUSEIO DE CINZA



DADOS TÉCNICOS DOS PRINCIPAIS COMPONENTES

SILO DE CINZA 37223-M-5215

Fabricante	Haco	
Volume	m ³	500
Diâmetro	m	6
Altura	m	21,2
Material	aço carbono	
Acessórios		
- Descarregadores vibratórios do silo 37223-M-5215-M01 e 37223-M-5215-M02.		
- Plataforma do telhado do silo, plataforma intermediária e carcaça do silo.		
- Porta de inspeção		
- Válvula de alívio		
- Medidor de nível de radar		
- Coletor de poeira da ventilação do painel		
- Suportes para tubos de cinza pneumáticos		
- painel de metal para tubos de cinza pneumáticos		

EQUIPAMENTO DE DESCARGA A SECO

Gaveta deslizante manual 37223-V-5901		
- abertura	mm	500 x 700
Gaveta deslizante pneumática 37223-HV-5850		
- abertura	mm	500 x 700
Válvula rotativa de descarga a seco 37223-M-5218		
Capacidade	m³/h	75
Motor	kW	4,5
Material		
- Corpo / rotor	aço carbono	
- Outras partes	aço carbono	
Calha telescópica de descarga a seco 37223-M-5219		
Capacidade	m³/h	75
Diâmetro da calha de saída	mm	400
Motor	kW	0,37
Sistema de extração de poeira		
chave de limite	pçs	2
chave de nível	pçs	1

SISTEMA DE MANUSEIO DE CINZA



Partida do sistema de cinza do Boiler BankB

O operador ajusta o Rosca de cinza do Boiler bank 37223-M-5203 e o Rosca de cinza do Eco 37223-M-5209 manualmente do modo DCS para o AUTO.

O Rosca do banco gerador 37223-M-5203 será iniciado automaticamente, quando a rosca estiver no modo AUTO e

- O duto do transportador pneumático de cinza de 2ª passagem não está cheio (nível alto não está ativado)

ou

- a chave de enchimento é ativado no painel local do sistema pneumático de cinza de 2ª passagem.

O Rosca de cinza do economizador 37223-M-5209 será iniciado automaticamente, quando a rosca estiver no modo AUTO e

- O duto do transportador pneumático de cinza de 3ª passagem não está cheio (nível alto não está ativado)

OU

- a chave de enchimento é ativado no painel local do sistema pneumático de cinza de 3ª passagem.

Os transportadores podem ser controlados localmente no campo. A permissão do DCS é necessária. A permissão é dada pelo Operador na sala de controle para os seguintes transportadores: Transportadores helicoidais de cinza de 2ª passagem e 3ª passagem 37223-M-5203 e 37223-M-5209, transportador pneumático de cinza de 2ª passagem 37223-M-5208, transportador pneumático de cinza de 3ª passagem 37223-M-5210.

SISTEMA DE MANUSEIO DE CINZA



Ciclo de transporte de cinza pneumático do BOILER BANK 37223-KS-5721

O transportador pneumático conduz a cinza conforme estas condições:

- A pressão do ar comprimido é suficiente.
- O nível no silo de cinza está abaixo do nível HH

O transportador pneumático de cinza do gerador da caldeira 37223-M-5208 possui um ciclo de operação. A sequência é ligada e desligada manualmente pelo operador no DCS.

A indicação de envio do transportador pneumático de cinza do gerador da caldeira 37223-M-5208 é recebida, quando

- a chave de nível 37223-LSH-5693 é ativado

ou

- o temporizador inicia o ciclo de transferência

ou

- a chave de envio local é ativado.

SISTEMA DE MANUSEIO DE CINZA



Ciclo de transporte de cinza do ECONOMIZADOR 37223-KS-5723

O transportador pneumático conduz a cinza conforme estas condições:

- A pressão do ar comprimido é suficiente.
- O nível no silo de cinza está abaixo do nível HH

O transportador pneumático de cinza do economizador 37223-M-5210 possui um ciclo de operação. A sequência é ligada e desligada manualmente pelo operador no DCS.

A indicação de envio do transportador pneumático de cinza do economizador 37223-M-5210 é recebido, quando

- a chave de nível 37223-LSH-5704 é ativado

ou

- o temporizador inicia o ciclo de transferência.

ou

- a chave de envio local é ativado.

SISTEMA DE MANUSEIO DE CINZA



Partida da cinza ESP

O operador ajustou as roscas de cinza ESP 37223-M-5211 e 37223-M-5213 manualmente do modo DCS para o AUTO.

A Rosca de cinza ESP 1 37223-M-5211 será iniciado automaticamente quando a rosca estiver no modo AUTO e

- O transportador pneumático 1 de cinza do ESP está cheio (nível alto não está ativado)

ou

- a chave de enchimento é ativado no painel local.

A Rosca de cinza ESP 2 37223-M-5211 será iniciado automaticamente quando a rosca estiver no modo AUTO e

- O transportador pneumático 2 de cinza do ESP está cheio (nível alto não está ativado)

ou

- a chave de enchimento é ativado no painel local.

Os transportadores podem ser controlados localmente no campo. A permissão do DCS é necessária. A permissão é dada pelo Operador na sala de controle para os seguintes transportadores: Transportadores helicoidais de cinza ESP 37223-M-5211 e 37223-M-5213, transportadores pneumáticos de cinza ESP 37223-M-5212 e 37223-M-5214.

SISTEMA DE MANUSEIO DE CINZA



Ciclos de transporte pneumático de cinza ESP 37223-KS-5765 e 37223-KS-5765

O transportador pneumático conduz a cinza conforme estas condições:

- A pressão do ar comprimido é suficiente.
- O nível no silo de cinza está abaixo do nível HH

O transportador pneumático 1 de cinza ESP 37223-M-5212 e o transportador pneumático 2 de cinza ESP 37223-M-5214 possuem seus próprios ciclos de operação. A sequência é ligada e desligada manualmente pelo operador no DCS.

A indicação de envio do transportador pneumático1 de cinza ESP 37223-M-5212 e do transportador pneumático 2 de cinza ESP 37223-M-5214 é recebida, quando

- as chaves de nível 37223-LSH-5743 e 37223-LSH-5754 são ativados

ou

- o temporizador inicia o ciclo de transferência.

ou

- a chave de envio local é ativado.

SISTEMA DE MANUSEIO DE CINZA



Descarga a seco

A descarga a seco é controlada pelo painel de controle local 37223-CB-5860 localizada próximo ao ponto de descarga. O painel de controle local possui os seguintes controles:

- chave de controle do damper para cima (subida)
- chave de controle do damper para baixo (descida)
- chave de controle iniciar descarga
- chave de controle parar descarga
- chave de controle de parada rápida Interrompe todos os equipamentos durante descarga a seco:
 - Válvula rotativa do filtro do silo 37223-M-5239
 - Motor da calha telescópica de descarga a seco 37223-M-5218
 - Válvula rotativa de descarga a seco 37223-M-5218
 - Motores vibratórios do silo 37223-M-5215-M01 e 37223-M-5215-M02.

O enchimento do tanque do caminhão é feito da seguinte forma:

- A calha telescópica é operada do painel de controle local para a posição baixa. O motor da calha telescópica está funcionando enquanto o botão é pressionado ou a corda frouxa da chave de limite 37223-ZSH-5853 é ativada.

- Quando o controle da chave limitadora 37223-ZIH-5852 é desativado:
 - Motor do ventilador do filtro de silo 37223-M-5217-M01 é iniciado.
- Quando a corda frouxa da chave limitadora 37223-ZSH-5853 é ativada.
 - Válvula rotativa do filtro de cinza 37223-M-5239-M01 é iniciada.
 - A informação de execução da válvula rotativa inicia a limpeza do pulso do filtro 37223-HV-5610 e 37223-HV-5612 (os tempos de abertura e fechamento das válvulas podem ser ajustados no DCS).

Quando o botão de partida local é ativado no painel de controle local.

- Os motores de vibração de silo 37223-M-5215-M01 e 37223-M-5215-M02 são iniciados.
- A válvula rotativa 37223-M-5218 é iniciada.
- Quando as informações de execução da válvula rotativa 37223-M-5218 estão disponíveis, a válvula de gaveta deslizante pneumática 37223-HV-5850 abre e o esvaziamento do silo começa.

Se o sinal de carga cheia de descarga a seco 37223-LSH-5855 for ativado durante o esvaziamento, a válvula rotativa 37223-M-5218 é desligada até que o sinal de carga cheia esteja ativo.

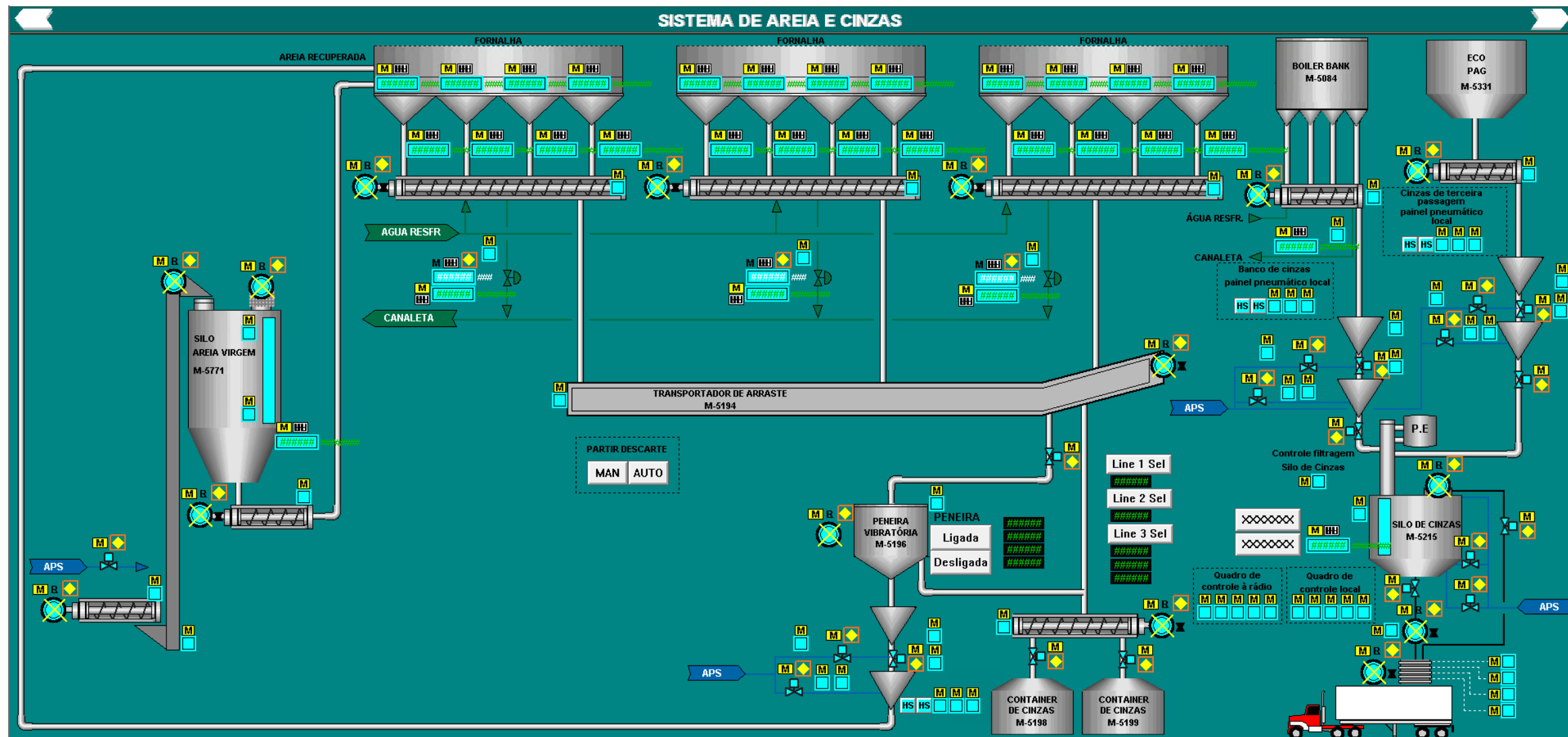
O esvaziamento do silo continua até que a parada local ou a parada rápida local seja ativada no painel de controle local.

Quando o botão de parada local for ativado no painel de controle local, a válvula de gaveta deslizante pneumática fecha 5 seg. depois; após essa válvula rotativa 37223-M-5218, os motores de vibração de silo 37223-M-5215-M01, 37223-M-5215-M02 e a válvula rotativa de filtro de cinza 37223-M-5239 e as válvulas de limpeza de pulso de filtro 37223-HV-5610 e 37223-HV-5612 são desligadas 10 seg. depois.

Quando o esvaziamento é desligado, a calha telescópica 37223-M-5219 pode ser operada para cima pelo painel de controle local.

- Quando o limite ascendente da calha telescópica 37223-ZIH-5852 é alcançado, o ventilador do filtro do silo de cinza 37223-M-5217 é desligado 10 min. depois.

TELAS DCS



ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE



Esta apresentação contém propriedade valiosa pertencente à ANDRITZ AG ou suas afiliadas ("o GRUPO ANDRITZ"), e nenhuma licença ou outros direitos de propriedade intelectual são concedidos neste instrumento, nem o teor desta apresentação fará parte de quaisquer contratos de venda que possam ser celebrados entre as empresas do GRUPO ANDRITZ e os compradores de qualquer equipamento e/ou sistemas mencionados neste instrumento. Fique ciente de que o GRUPO ANDRITZ exerce ativa e agressivamente seus direitos de propriedade intelectual em toda a extensão da lei aplicável. Qualquer informação contida neste documento (exceto informação disponível publicamente) não pode ser divulgada ou reproduzida para terceiros, no todo ou em parte, eletronicamente ou em cópia impressa. Nenhuma informação contida neste documento deve ser usada de qualquer forma comercial ou para qualquer propósito que não seja a visualização interna, leitura ou avaliação de seu conteúdo pelo destinatário e o GRUPO ANDRITZ se isenta de qualquer responsabilidade decorrente do uso do destinatário ou da confiança em tais informações. A posse nos e para todos os direitos de propriedade intelectual incorporados nesta apresentação e todas as informações nela contidas são e devem permanecer com o GRUPO ANDRITZ. Nenhuma das informações contidas neste documento deve ser interpretada como consultoria jurídica, tributária ou de investimento, e um advogado particular, contadores ou outros consultores profissionais devem ser consultados e invocados para qualquer conselho.

Todos os textos e gráficos sujeitos a direitos autorais, a seleção, organização e apresentação de todos os materiais e o projeto geral desta apresentação são do ©ANDRITZ GROUP 2019. Todos os direitos reservados Nenhuma parte dessas informações ou materiais pode ser reproduzida, retransmitida, exibida, distribuída ou modificada sem a aprovação prévia por escrito do Proprietário. Todas as marcas registradas e outros nomes, logotipos e ícones que identificam os produtos e serviços do Proprietário são marcas de propriedade pertencentes ao GRUPO ANDRITZ. Se o destinatário estiver em dúvida se a permissão é necessária para qualquer tipo de uso do conteúdo desta apresentação, entre em contato com o GRUPO ANDRITZ em welcome@andritz.com.